

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**для выполнения расчетно-графической работы
по дисциплине «Теоретические основы электротехники»**

СОДЕРЖАНИЕ

1 Целевая установка	3
2 Выбор исходных данных и определяемые параметры	3
3 Методики выполнения расчетов	6
3.1 Методика расчета переходных процессов классическим методом	6
3.2 Методика расчета переходных процессов операторным методом	10
Список рекомендованных источников	25
Приложение А. Пример расчета переходных процессов классическим методом	26
Приложение Б. Пример расчета переходных процессов операторным методом	30

1 ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА

Расчетно-графическая работа по дисциплине ТОЭ имеет целью привитие навыков курсантам самостоятельного расчета переходных процессов в линейной электрической цепи классическим и операторным методами, с синтезом параметров отдельных элементов цепи для обеспечения заданного вида переходного процесса.

2 ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Задается линейная электрическая цепь, состоящая из смешанного соединения элементов R , R_1 , L и C , которая включается на постоянное напряжение U . Начальные условия в цепи нулевые.

Каждому курсанту выдается индивидуальный вариант задания на расчетно-графическую работу, который определяет схему цепи и параметры элементов R , R_1 , и L .

Для всех вариантов заданий на расчетно-графическую работу, напряжение на входе цепи $U = 100$ В, емкость $C = 20$ мкФ.

Индивидуальный вариант задания представляет собой сочетание четырех цифр, например, 0568, 1379 и т.п., в котором:

- первая цифра задает схему цепи;
- вторая цифра задает значение индуктивности L ;
- третья цифра задает вид переходного процесса, который необходимо обеспечить выбором значения сопротивления R ;
- четвертая цифра задает значение сопротивления R_1 .

Пример. Вариант задания 0568 соответствует следующим исходным данным:

- схема цепи 0;
- индуктивность $L = 0,3$ Гн;

- сопротивление R подобрать так, чтобы переходный процесс был колебательным;

- сопротивление $R_1 = 50 \text{ Ом}$.

По номеру варианта из таблицы вариантов выбираются исходные данные для выполнения расчетно-графической работы.

При выполнении расчетно-графической работы необходимо определить:

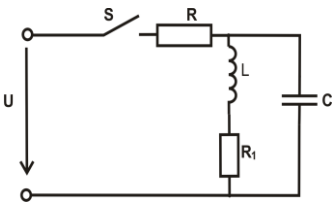
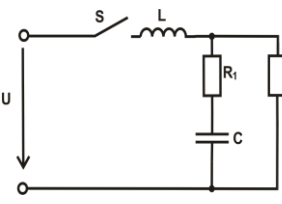
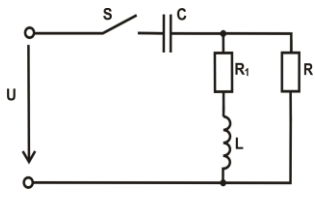
- значение критического сопротивления $R_{кр}$, при котором переходный процесс в цепи из колебательного превращается в апериодический, и подобрать значение сопротивления R , необходимое для обеспечения заданного процесса;

- выражения для всех токов цепи и напряжения на емкости C классическим методом;

- выражение для любого из токов цепи операторным методом;

- построить графики переходных токов и напряжения на емкости C , полученных аналитическим расчетом.

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ

Схема цепи	0	1	2
			
Индук- тивность L , Гн	3	4	5
	0,1	0,2	0,3
Сопротивл ения R подобрать ток, чтобы переходно й процесс был	6		7
	колебательный		апериодический
Сопротивл ение R_1 , Ом	8	9	
	50	100	

3 МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.1 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Расчет переходных процессов классическим методом в электрических цепях, в которых осуществляется коммутация, необходимо выполнять в следующей последовательности:

- для цепи, получаемой после коммутации, необходимо составить систему независимых уравнений в мгновенных значениях токов и напряжений на основании законов Кирхгофа. В результате получается система интегро-дифференциальных уравнений;

- систему уравнений решить относительно одной выбранной переходной величины с целью получения дифференциального уравнения. В качестве переходной величины рекомендуется выбирать либо напряжение u_C на емкости, либо ток i_L в индуктивности, так как для них проще определить начальные условия $u_C(0)$ и $i_L(0)$, исходя из законов коммутации. В результате решения получается линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ) второго порядка;

- для полученного ЛНДУ необходимо записать характеристическое уравнение. В целях проверки правильности полученного характеристического уравнения рекомендуется получить ЛНДУ относительно другой переходной величины (если первое ЛНДУ относительно напряжения u_C , то второе – относительно тока i_L и наоборот). В обоих случаях характеристическое уравнение должно быть одним и тем же;

- для определения критического сопротивления $R_{кр}$ необходимо дискриминант выражения для определения корней характеристического уравнения приравнять к нулю. Критическое сопротивление может быть только положительным числом;

- для выбора значения сопротивления R , обеспечивающего заданный вид переходного процесса, необходимо исследовать зависимость дискриминанта D от R . При этом возможны варианты, представленные на рисунках 1 и 2.

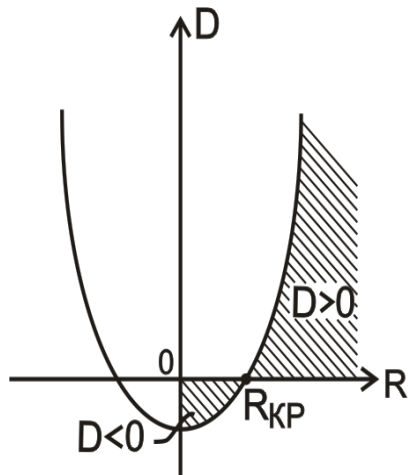


Рисунок 1

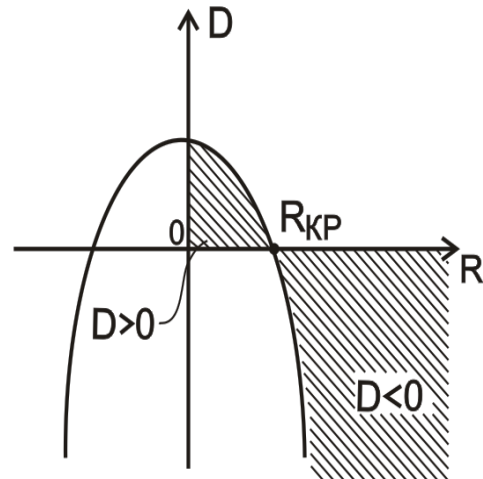


Рисунок 2

- области, где $D > 0$ соответствуют апериодическому переходному процессу, а где $D < 0$ – колебательному. Для удобства дальнейших расчетов значения сопротивления R рекомендуется выбирать целочисленным. Например, зависимость $D(R)$ соответствует рисунку 1, критическое сопротивление $R_{кр} = 33,3$ Ом. Тогда, для обеспечения колебательного переходного процесса целесообразно выбрать значение $R = 1$ Ом, а для обеспечения апериодического переходного процесса – $R = 100$ Ом.

- для определения возможных ошибок необходимо подставить выбранное значение сопротивления R в дискриминант и убедиться, что знак дискриминанта соответствует заданному виду переходного процесса (для апериодического процесса $D > 0$, а для колебательного $D < 0$).

- ЛНДУ интегрируется с использованием приемов классической математики. Решение ЛНДУ и дает закон изменения переходного напряжения или тока во времени.

Как известно, общее решение ЛНДУ состоит из суммы общего решения однородного дифференциального уравнения (свободная составляющая) и частного решения ЛНДУ (принужденная составляющая). Например, переходное напряжение на емкости

$$u_C = u_{CCB} + u_{CIP},$$

а переходный ток в индуктивности

$$i_L = i_{LCB} + i_{LIP}.$$

Выражение свободной составляющей, например, тока i_L в индуктивности для ЛНДУ второго порядка будет иметь вид

$$i_{LCB} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}, \quad (1)$$

где A_1, A_2 – постоянные интегрирования;

p_1, p_2 – корни характеристического уравнения.

Выражением (1) целесообразно пользоваться в случае, когда корни характеристического уравнения вещественные.

В случае пары комплексно-сопряженных корней $p_{1,2} = -\delta \pm j\omega$ (δ – коэффициент затухания колебаний, ω – частота собственных затухающих колебаний) решение целесообразно записать в виде

$$i_{LCB} = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \psi),$$

где A, ψ – постоянные интегрирования.

- принужденную составляющую переходного напряжения или тока находят путем расчета цепи, полученной после коммутации, без учета переходного процесса. Поэтому для ее определения используют все известные методы расчета электрических цепей в установившихся режимах. Если после коммутации исследуемая цепь не содержит источников энергии, то принужденное значение всех величин равно нулю. При определении начальных и принужденных значений токов и напряжений следует учитывать, что сопротивление идеальной катушки индуктивности постоянному току равно нулю, а идеального

конденсатора – бесконечности. В момент включения, наоборот, сопротивление катушки индуктивности равно бесконечности, а конденсатора – нулю.

- для определения постоянных интегрирования необходимо знать значение искомой величины и ее первой производной в начальный момент времени $t = 0$. Для этого составляют и решают систему из двух алгебраических уравнений. Например, для переходного напряжения u_C на емкости система уравнений имеет вид

$$\begin{cases} u_C(0) = A_1 + A_2 + u_{cnp}, \\ u'_C(0) = p_1 A_1 + p_2 A_2 + u'_{cnp} \end{cases}$$

Значение $u_C(0)$ находят по законам коммутации, а $u'_C(0)$ по исходной системе уравнений и независимым начальным условиям;

- для определения других переходных величин необходимо воспользоваться законами Ома и Кирхгофа или интегрально-дифференциальными соотношениями для напряжений и токов в индуктивностях и емкостях

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}; \quad i_C = C \frac{du_C}{dt};$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int u_L dt; \quad u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt.$$

- для определения возможных ошибок в расчетах необходимо провести проверку. В полученные выражения для всех переходных величин подставить два значения времени $t_1 = 0$ и $t_2 = \infty$. Для $t_1 = 0$ должны быть получены начальные значения всех переходных величин, а для $t_2 = \infty$ - их принужденные значения;

- расчет переходных процессов классическим методом завершают построением графиков временных зависимостей $u_C(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$.

Пример расчета переходных процессов классическим методом приведен в приложении А.

3.2 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

Расчет переходных процессов операторным методом необходимо выполнять в следующей последовательности:

- по известной для данной цепи функции-оригиналу $u(t)$ определить функцию-изображения $U(p)$ с использованием таблицы [2] или формул прямого преобразования Лапласа [1];
- по законам Ома или Кирхгофа составить уравнение или систему уравнений для операторных токов и напряжений. Операторное сопротивление $Z(p)$ участка цепи получают из комплексного $Z(j\omega)$ сопротивления этого участка заменой множителя $j\omega$ на оператор p ;
- решить уравнение или систему уравнений и определить операторное изображение $F(p)$ искомой функции;
- преобразовать изображение найденной функции $F(p)$ в функцию-оригинал $f(t)$ по таблице [2], теореме разложения или по формулам обратного преобразования Лапласа [1].

Пример расчета переходных процессов операторным методом приведен в приложении Б.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Абрамов Ю.Н., Усов Б.Н. Теоретические основы электротехники. Часть 1. Учебное пособие – ВИКИ, 1986. – 236с.

2 Абрамов Ю.Н., Парфишин В.П., Сологуб Г.В. и др. Теоретические основы электротехники. Часть 2. Учебное пособие – ВИКА, 1993. – 256с.

3 Абрамов Ю.Н., Корнеев Б.М., Сологуб Г.В. и др. Теоретические основы электротехники. Учебное пособие к практическим занятиям – ВИКИ, 1990. – 214с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Пример расчета переходных процессов классическим методом

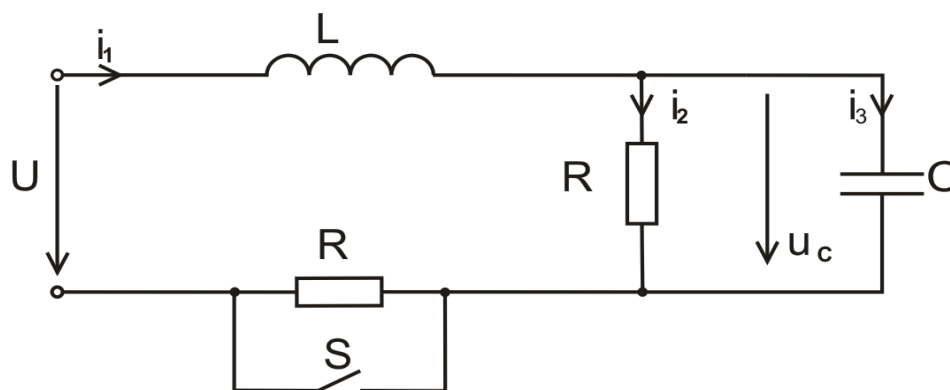


Рисунок А.1

До замыкания контакта S в цепи, представленной на рисунке А.1, имел место установившийся режим при постоянном напряжении $U = 100\text{В}$. В момент $t = 0$ контакт S замыкается. Найти выражения напряжения на конденсаторе для двух случаев: 1) $R = 250\text{ Ом}$, $L = 667\text{ мГн}$, $C = 2\text{ мкФ}$; 2) $R = 100\text{ Ом}$, $L = 0,1\text{ Гн}$, $C = 5\text{ мкФ}$.

Р е ш е н и е. В соответствии с методикой расчёта переходных процессов классическим методом осуществляем расчеты в следующей последовательности.

1. Для цепи, получаемой после коммутации, составим систему уравнений по законам Кирхгофа

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_3 = 0 & (1) \\ L \frac{di_1}{dt} + Ri_2 = U & (2) \\ -Ri_2 + u_c = 0 & (3) \end{cases}$$

2. Выразим все переменные системы уравнений через u_c или производную от этого напряжения:

$$i_3 = C \frac{du_c}{dt};$$

из (3):
$$i_2 = \frac{u_c}{R};$$

из (1):
$$i_1 = i_2 + i_3 = \frac{u_c}{R} + C \frac{du_c}{dt};$$

Подставляем полученные значения токов в (2):

$$L \frac{d(\frac{u_c}{R} + C \frac{du_c}{dt})}{dt} + R \frac{u_c}{R} = U,$$

$$L(\frac{du_c}{dt} \cdot \frac{1}{R} + C \frac{d^2 u_c}{dt^2}) + u_c = U.$$

Окончательно получаем ЛНДУ второго порядка

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du_c}{dt} + u_c = U.$$

Поделив на коэффициент при старшей производной, получим

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = \frac{1}{LC} U.$$

3. Решение этого уравнения ищем в виде

$$u_c = u_{cсв} + u_{cпр},$$

причем

$$u_{cсв} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t},$$

где A_1, A_2 - постоянные интегрирования,

p_1, p_2 - корни характеристического уравнения.

В этой цепи заряд конденсатора произойдет до напряжения U , приложенного

ко входу цепи, т.е. $u_{cпр} = U$.

Характеристическое уравнение имеет вид

$$p^2 + \frac{1}{RC} p + \frac{1}{LC} = 0.$$

Полученное характеристическое уравнение второго порядка и, следовательно, оно имеет два корня:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2} - \frac{1}{LC}}.$$

1. Подставим в уравнение для корней численные значения параметров элементов первого случая:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -\frac{1}{2 \cdot 250 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2 \cdot 250 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}\right)^2 - \frac{1}{667 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-6}}} = \\ &= (-1000 \pm 500) \text{ c}^{-1}, \end{aligned}$$

т.е.

$$p_1 = -500 \text{ c}^{-1}, \quad p_2 = -1500 \text{ c}^{-1}.$$

Получены корни действительные и различные, следовательно, свободную составляющую напряжения на конденсаторе будем искать в виде

$$u_{св} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = A_1 e^{-500 t} + A_2 e^{-1500 t},$$

тогда

$$u_c = u_{св} + u_{снр} = A_1 e^{-500 t} + A_2 e^{-1500 t} + 100.$$

Для определения двух постоянных интегрирования A_1 и A_2 необходимо использовать второе уравнение. Таким уравнением является

$$i_3 = C \frac{du_c}{dt} = CA_1 p_1 e^{p_1 t} + CA_2 p_2 e^{p_2 t}.$$

Найдем начальные значения $u_c(0)$ и $i_3(0)$. Напряжение на конденсаторе в момент коммутации ($t = 0$) остается таким же, каким оно было до коммутации, т.е.

$$u_c(0) = \frac{RU}{R+R} = \frac{250 \cdot 100}{250+250} = 50 \text{ В.}$$

На основании первого закона Кирхгофа

$$i_3(0) = i_1(0) - i_2(0).$$

Значение тока $i_1(0)$ не может измениться скачком, поэтому

$$i_1(0) = \frac{U}{R+R} = \frac{100}{250+250} = 0,2 \text{ А.}$$

Так как напряжение на резисторе R здесь всегда равно напряжению на конденсаторе, то

$$i_2(0) = \frac{u_c(0)}{R} = \frac{50}{250} = 0,2 \text{ А.}$$

Следовательно,

$$i_3(0) = i_1(0) - i_2(0) = 0,2 - 0,2 = 0.$$

Перепишем выражения u_C и i_3 для момента времени $t = 0$ и затем, подставляя в них $u_C(0) = 50\text{В}$ и $i_3(0) = 0$, получим

$$\begin{aligned} 50 &= A_1 + A_2 + 100; \\ 0 &= -500 A_1 - 1500 A_2. \end{aligned}$$

Отсюда

$$A_1 = -75\text{В}, \quad A_2 = 25\text{В.}$$

Таким образом, искомое напряжение

$$u_c = -75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100\text{В.}$$

Для упражнения вычислим также все токи:

$$\begin{aligned} i_3 &= C \frac{du_c}{dt} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{d}{dt}(-75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100) = \\ &= 0,075(e^{-500t} - e^{-1500t}) \text{ А;} \end{aligned}$$

$$i_2 = \frac{u_c}{R} = \frac{-75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100}{250} = (-0,3e^{-500t} + 0,1e^{-1500t} + 0,4) \text{ А;}$$

$$i_1 = i_2 + i_3 = 0,075 (e^{-500t} - e^{-1500t}) + (-0,3e^{-500t} + 0,1e^{-1500t} + 0,4) = (-0,225e^{-500t} + 0,025e^{-1500t} + 0,4) \text{ А.}$$

2. Подставим в уравнение для корней p_1 и p_2 числовые значения параметров элементов второго случая:

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}\right)^2 - \frac{1}{0,1 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}} = (-1000 \pm j1000) \text{ с}^{-1}.$$

Корни характеристического уравнения образуют комплексно-сопряженную пару чисел $(p_{1,2} = -\delta \pm j\omega)$, где $\delta = 1000 \text{ с}^{-1}$ и $\omega = 1000 \text{ с}^{-1}$. Следовательно, свободную составляющую напряжения на конденсаторе следует искать в виде

$$u_{св} = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \psi) = A e^{-1000t} \sin(1000t + \psi),$$

где A и ψ - постоянные интегрирования.

По аналогии с первым случаем запишем:

$$u_c = u_{св} + u_{сnp} = A e^{-1000t} \sin(1000t + \psi) + 100;$$

$$i_3 = C \frac{du_c}{dt} = 5 \cdot 10^{-6} A (1000 \cos(1000t + \psi) - 1000 \sin(1000t + \psi)) e^{-1000t}.$$

Переписав эти уравнения для момента времени $t = 0$ и подставив в них

$u_c(0) = 50 \text{ В}$ и $i_3(0) = 0$, получим:

$$50 = A \sin \psi + 100;$$

$$0 = 5 \cdot 10^{-3} A (\cos \psi - \sin \psi).$$

Решая эти уравнения, найдем:

$$A = -70,7 \text{ В}, \quad \psi = 45^\circ.$$

Искомое напряжение

$$u_c = (-70,7 e^{-1000t} \sin(1000t + 45^\circ) + 100) \text{ В.}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Пример расчета переходных процессов операторным методом

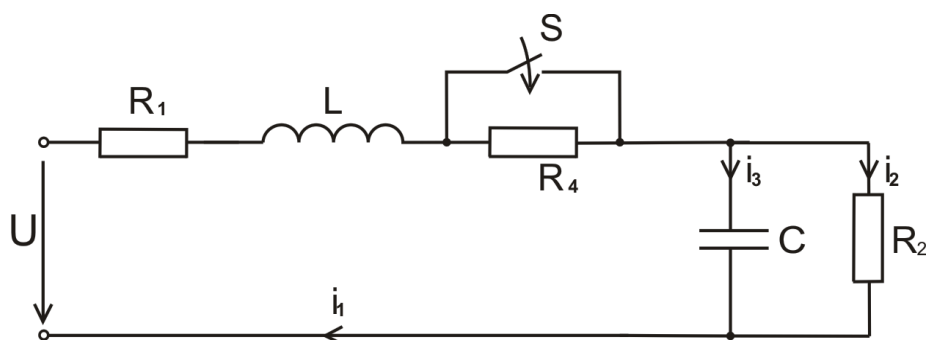


Рисунок Б.1

Найти выражение переходного тока $i_1(t)$ операторным методом для цепи, изображенной на рисунке Б.1, если $U = 125$ В, $R_1 = 50$ Ом, $R_2 = 200$ Ом, $R_4 = 250$ Ом, $L = 0,01$ Гн, $C = 5$ мкФ.

Р е ш е н и е. К моменту коммутации в цепи установились начальные условия

$$i_1(0) = i_2(0) = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_4} = \frac{125}{500} = 0,25 \text{ А}.$$

$$u_c(0) = R_2 i_2(0) = 0,25 \cdot 200 = 50 \text{ В}.$$

После коммутации уравнения Кирхгофа в операторной форме имеют вид:

$$(R_1 + pL)I_1(p) + \frac{1}{pC}I_3(p) = U(p) + Li_1(0) - \frac{u_c(0)}{p};$$

$$(R_1 + pL)I_1(p) + R_2 I_2(p) = U(p) + Li_1(0);$$

$$I_1(p) = I_2(p) + I_3(p).$$

Учитывая, что $U(p) = \frac{U}{p}$, совместно решим уравнения относительно тока

$I_1(p)$:

$$I_1(p) = \frac{CLR_2 i_1(0)p^2 + [UCR_2 + Li_1(0) - u_c(0)CR_2]p + U}{p[LCR_2 p^2 + (CR_1 R_2 + L)p + R_1 + R_2]} = \frac{F_1(p)}{pF_3(p)}.$$

Подставив числовые значения, получим:

$$F_1(p) = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 0,01 \cdot 0,25 \cdot 200 p^2 + (125 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 200 + 0,01 \cdot 0,25 - 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 200) p + 125 = 2,5 \cdot 10^{-6} p^2 + 0,0775 p + 125;$$

$$F_3(p) = 0,01 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 200 p^2 + (5 \cdot 10^{-6} \cdot 50 \cdot 200 + 0,01) p + 250 = 10^{-5} p^2 + 0,06 p + 250.$$

По изображению тока $I_1(p)$ найдем его оригинал $i_1(t)$ при помощи теоремы разложения с использованием формулы

$$i_1(t) = \frac{F_1(0)}{F_3(0)} + \sum_{\kappa=1}^2 \frac{F_1(p_{\kappa})}{p_{\kappa} F_3'(p_{\kappa})} e^{p_{\kappa} t}$$

Определим значения функций $F_1(p)$ и $F_3(p)$ при $p = 0$:

$$F_1(0) = 125; \quad F_3(0) = 250.$$

Найдем корни уравнения $F_3(p) = 10^{-5} p^2 + 0,06 p + 250 = 0$:

$$p_{1,2} = \frac{-0,06 \pm \sqrt{0,0036 - 4 \cdot 10^{-5} \cdot 250}}{2 \cdot 10^{-5}} = \frac{-0,06 \pm j 0,08}{2 \cdot 10^{-5}};$$

$$p_1 = -3000 + j 4000 \text{ с}^{-1}; \quad p_2 = -3000 - j 4000 \text{ с}^{-1}.$$

Вычислим производную $F_3'(p)$ при значениях $p = p_1$ и $p = p_2$:

$$F_3'(p) = 2 \cdot 10^{-5} p + 0,06;$$

$$F_3'(p_1) = 2 \cdot 10^{-5} (-3000 + j 4000) + 0,06 = j 0,08;$$

$$F_3'(p_2) = 2 \cdot 10^{-5} (-3000 - j 4000) + 0,06 = -j 0,08.$$

Определим значения функции $F_1(p)$ при $p = p_1$ и $p = p_2$:

$$F_1(p_1) = 2,5 \cdot 10^{-6} (-3000 + j 4000)^2 + 0,0775 (-3000 + j 4000) + 125 = -125 - j 250;$$

$$F_1(p_2) = 2,5 \cdot 10^{-6} (-3000 - j 4000)^2 + 0,0775 (-3000 - j 4000) + 125 = -125 - j 250.$$

После подстановки функций в формулу теоремы разложения, получим значение искомого тока $i_1(t)$:

$$\begin{aligned}
 i_1(t) &= \frac{125}{250} + \frac{(-125 + j250)e^{(-3000 + j4000)t}}{(-3000 + j4000)j0,08} + \frac{(-125 - j250)e^{(-3000 - j4000)t}}{(-3000 - j4000)(-j0,08)} = \\
 &= 0,5 + (1,375 \sin 4000t - 0,25 \cos 4000t)e^{-3000t} \text{ А} .
 \end{aligned}$$

При необходимости определить выражения для мгновенных значений остальных токов и напряжения на конденсаторе целесообразно воспользоваться соотношениями:

$$u_c = U - i_1 r_1 - L \frac{di_1}{dt};$$

$$i_2 = \frac{u_c}{r_2};$$

$$i_3 = C \frac{du_c}{dt}.$$

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

**«РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КЛАССИЧЕСКИМ И ОПЕРАТОРНЫМ
МЕТОДАМИ»**

по дисциплине:

«Теоретические основы электротехники»

Выполнил: курсант ____ учебной группы

Проверил: подполковник Безняков А.М.

Оценка:

Задания на РГР по ТОЭ

№ п.п.	Фамилия	Номер задания	Оценка	Примечание
1		0368		
2		1379		
3		2368		
4		0479		
5		1468		
6		2479		
7		0568		
8		1579		
9		2568		
10		0379		
11		1368		
12		2379		
13		0468		
14		1479		
15		2468		
16		0579		
17		1568		
18		2579		
19		0369		
20		1378		
21		2369		
22		0478		
23		1469		
24		2478		
25		0569		
26		1578		
27		2569		
28		0378		
29		1369		
30		2378		